

Sistema Cardiorrespiratório

Biologia > Anatomia > Anatomia Sistêmica

Ana Clara Correia em 16/06/2021

2

🔖

🔖

Ferramentas de estudo

📅

Diário

📋

Exercício

📖

Mapa mental

🔍

Retorno

Mostrar todas

passeldireto

Quer receber 70% de desconto para assinar o Passela?

Fazer Pré-Inscrição

Conteúdos escolhidos para você

📄

Sistema cardiovascular

📄

ESTÁCIO

📄

ANATOMIA - Teórica

📄

UFRJ

📄

anatomia 4

📄

UNIP

📄

APO 5 - Anatomia do Coração e Circulações

📄

ROTERO 2 DE ANATO

📄

UNIRV

Perguntas dessa disciplina

?

Questão 9: A dissecação de aorta, também conhecida po...

UNIP

?

X AA13 CLIQUE AQUI PARA REALIZA X +...

?

Questão 2 O coração é um órgão muscular fundamental...

Anhangüera

?

Por-Teste 10 coração é um órgão muscular complexo qu...

FAJAR

?

Questão 3 FISIOPATOLOGIA DAS DISFUNÇÕES CARDIOLÓGICAS ...

UNINASSAU

Material

🔍

Buscar no material

📄

🔗

🔖

anatomia 1

SISTEMA CARDIORESPIRATÓRIO

O sangue circula pelo corpo através de um sistema de vasos intercomunicantes: artérias, veias e capilares;

O sangue sai do coração pelas artérias, em direção aos tecidos e órgãos e sai dos tecidos e órgãos pelas veias, em direção ao coração;

-Sangue arterial: centrifugo em relação ao coração;

• Pode ser rico ou pobre em oxigênio;

-Sangue venoso: centrípeto em relação ao coração;

• Pode ser rico ou pobre em oxigênio;

O sangue que retorna pelas vias pulmonares é altamente rico em O₂: sangue venoso;

O sangue que sai do coração pela artéria pulmonar é pobre em O₂: sangue arterial;

CIRCULAÇÃO SISTÊMICA E PULMONAR



-Sistêmica: grande circulação;

-Pulmonar: pequena circulação;

GRANDE CIRCULAÇÃO:

A circulação sistêmica começa no ventrículo esquerdo, com sangue altamente oxigenado e sendo impulsionado para a aorta (maior artéria do corpo). A aorta sofre ramificações e leva o sangue para os órgãos e tecidos;

-Dos órgãos e tecidos o sangue é drenado por um sistema de veias que confluem em veias cada vez maiores e que vão desembocar no átrio direito: veia cava superior e inferior;

-Veia cava superior: drena o sangue da cabeça e membro superior;

-Veia cava inferior: drena o sangue do abdômen e pernas;

-No átrio, o sangue passa para o ventrículo direito-termina a grande circulação;

PEQUENA CIRCULAÇÃO

-Começa com o sangue do ventrículo direito impulsionado para a artéria pulmonar (sangue pobre em oxigênio, levado para o pulmão);

-No pulmão sofre a hematose e o sangue retorna pelas veias pulmonares (rico em O₂), indo em direção ao átrio esquerdo: termina a pequena circulação;

-Do átrio esquerdo o sangue passa para o ventrículo esquerdo, que segue para a aorta;

ESTRUTURA BÁSICA DOS VASOS

-Os vasos sanguíneos são formados de uma forma semelhante: há uma estratificação em camadas (túnicas);

-Possuem 3 camadas:

• Túnica íntima (parte interna de artéria e veia);

• Túnica média [camada muscular, com musculatura lisa e fibras elásticas];

• Túnica adventícia (camada mais externa, que possui tecido fibroso);

-Artéria elástica grande-artéria muscular arterial-capilares-venúlas-veias pequenas/grandes;

ARTÉRIAS E VEIAS

-Possuem uma camada externa adventícia;

-Possuem uma camada média, com musculatura lisa;

-Possuem uma túnica íntima/endotelial;

A diferença entre a artéria e a veia está principalmente na sua túnica média, onde tem uma maior quantidade de músculo liso nas artérias;

-As artérias também possuem lâminas de tecido elástico, levando a uma elasticidade maior das artérias;

-As veias não possuem essas lâminas elásticas- sem o sangue, torna um formato elíptico ao ser comprimida;

-Na camada endotelial das veias, existem válvulas e na artéria não;

-Existem muito mais veias no corpo, do que artérias;

-As artérias estão localizadas mais profundamente, próximas aos ossos e as veias tem dois sistemas: profundo e superficial;

O sistema de veias profundas acompanha as artérias-veias satélites. Normalmente, uma artéria possui 2 ou mais veias satélites.

-O sistema de veias superficiais não acompanha artérias, estão debaixo da pele;

ARTÉRIAS ELÁSTICAS:

-Aorta e seus ramos iniciais (artéria braquicefálica, subclávia, carótida comum e íliaca comum), assim como o tronco pulmonar;

-Grande diâmetro;

-Paredes finas, mas com grande camada elástica na túnica média: ajuda a bombear o sangue com mais facilidade;

-Quando o sangue está no coração, a parede dessas artérias se estica, acomodando o influxo de sangue;

-O estiramento cria energia mecânica potencial, fazendo com que as fibras elásticas funcionem como reservatório de pressão;

-O recuo das fibras elásticas converte a energia potencial em energia cinética para o sangue;

-ARTÉRIAS MUSCULARES:

-Na túnica média, a quantidade de músculo liso é maior que a de fibras elásticas;

-Leva o sangue para todos os órgãos e músculos;

-É a artéria que predomina no corpo;

-ARTÉRIOLAS:

-Porção final do sistema arterial;

-São microscópicas;

-Sua porção final é chamada de **metá arteriolo**: de onde saem os vasos capilares;

ARTÉRIAS ELÁSTICAS:

-Aorta e seus ramos iniciais (artéria braquicefálica, subclávia, carótida comum e íliaca comum), assim como o tronco pulmonar;

-Grande diâmetro;

-Paredes finas, mas com grande camada elástica na túnica média: ajuda a bombear o sangue com mais facilidade;

-Quando o sangue está no coração, a parede dessas artérias se estica, acomodando o influxo de sangue;

-O estiramento cria energia mecânica potencial, fazendo com que as fibras elásticas funcionem como reservatório de pressão;

-O recuo das fibras elásticas converte a energia potencial em energia cinética para o sangue;

-ARTÉRIAS MUSCULARES:

-Na túnica média, a quantidade de músculo liso é maior que a de fibras elásticas;

-Leva o sangue para todos os órgãos e músculos;

-É a artéria que predomina no corpo;

-ARTÉRIOLAS:

-Porção final do sistema arterial;

-São microscópicas;

-Sua porção final é chamada de **metá arteriolo**: de onde saem os vasos capilares;

CORAÇÃO

Órgão central do sistema respiratório;

-É formado por **miocárdio, que funciona como uma bomba contrátil**;

-Peso: 280-340 gramas;

-Tem 3 camadas:

• Epicárdio: camada externa;

• Miocárdio: camada média muscular (**tecido estriado cardíaco**);

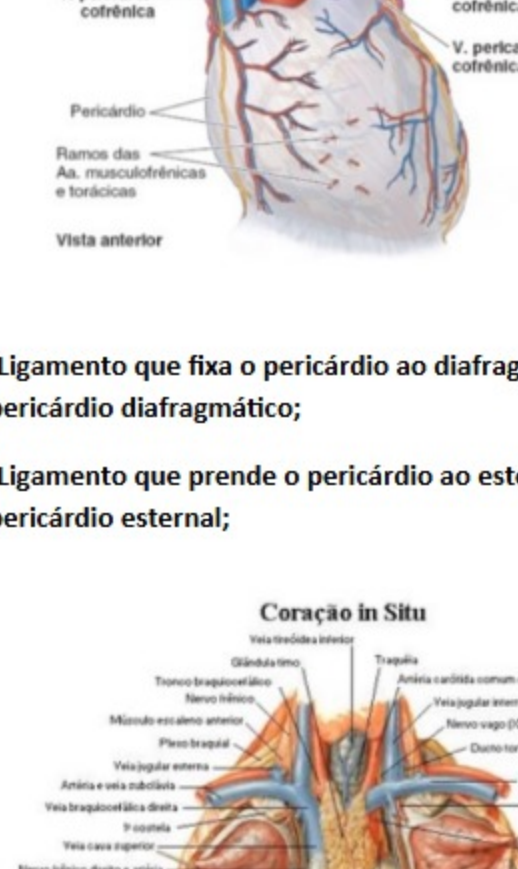
• Endocárdio: camada interna- continua com a camada íntima dos vasos;

-É dividido em câmaras: 2 átrios e 2 ventrículos;

-Átrios: separados pelo septo interatrial;

-Ventrículos: separados pelo septo interventricular;

-Os átrios se comunicam com os ventrículos através das válvulas;



-Tem o formato de um cone truncado, com uma base e um ápice;

-Tem uma face que repousa sob o diafragma: face diafragmática;

-Tem uma face anterior, em contato com o osso esterno: face externa;

-Tem 2 faces: uma em contato com o pulmão direito e a outra em contato com o pulmão direito: faces pulmonares;

ARTÉRIAS E VEIAS

-Túnica adventícia constituída de tecido conjuntivo areolar;

-O controle vasomotor intenso e o pequeno diâmetro, fazem da arteríola **vasos de resistência**;

-CAPILARES:

-Porção arterial e porção venoso;

-Vasos microscópicos;

-Possuem **uma única camada: endotelial**, onde acontecem as trocas gasosas e de nutrientes, entre o sangue e o fluido intersticial;

-Não possuem túnica média/adventícia;

-Podem ser contínuos, fenestrados (com poros) ou sinusóides (apresentam grandes fendas e fenestras);

-São os pontos de troca entre o sangue e tecidos circundantes;

-Extensa rede de capilares: microcirculação;

-VENULAS:

-Conjunto de capilares;

-Vasos microscópicos;

-As vénulas musculares têm 1 a 2 camadas de músculo liso;

-Se confluem até formar pequenas veias;

-VEIAS:

-Diâmetro maior do que sua artéria correspondente;

-Camada média pouca elástica- tendência ao colapso;

-Para fluir, o sangue precisa que a veia possua válvulas- fluxo unidirecional, que impede o retorno do sangue;

-VÁLVULAS VENOSAS:

-São da válvula: região entre a parede e a válvula;

-Quando cessa a força de impulsão, a tendência do sangue é voltar- o que é impedido pelas válvulas;

LOCALIZAÇÃO DO CORAÇÃO

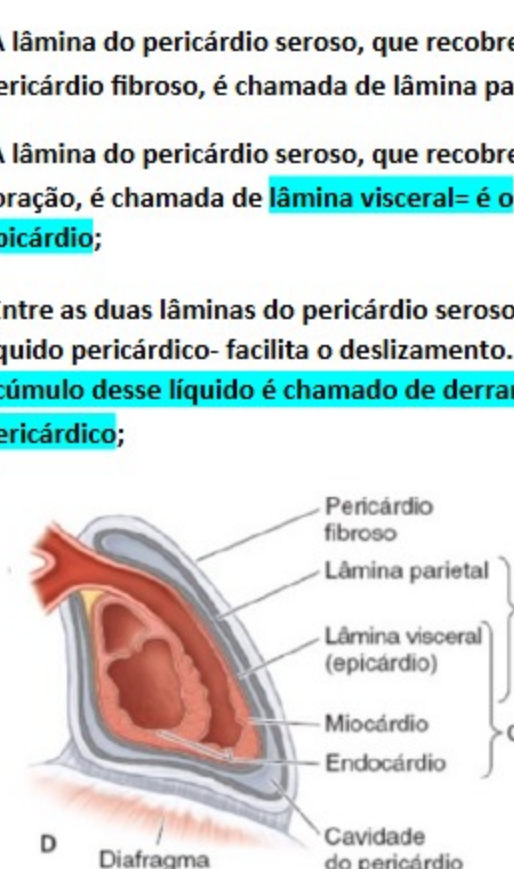
-O coração está localizado no tórax, atrás do esterno, repousando acima do diafragma;

-A posição do coração no tórax é oblíqua: sua base está direcionada para posterior e mais a direita e seu ápice para inferior e a esquerda;

-A região em que está localizado, é chamada de mediastino médio;

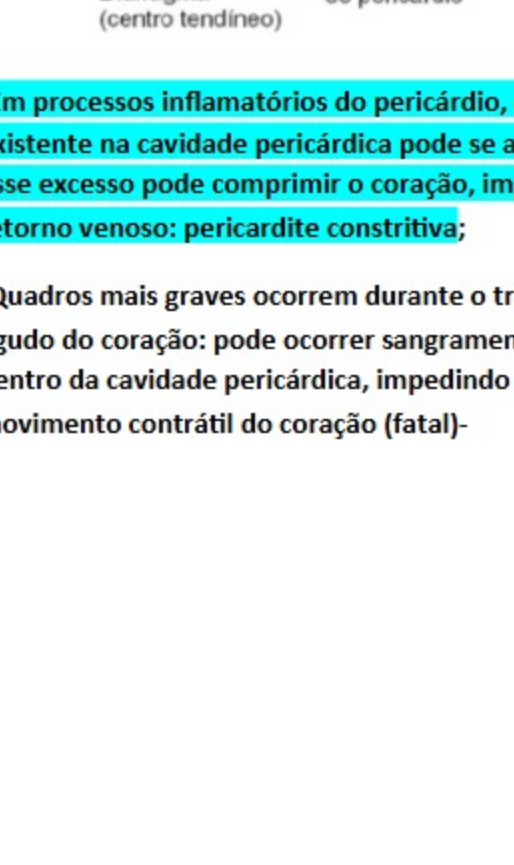
• Mediastino superior

• Mediastino inferior: limitado inferiormente por uma linha que passa pelo diafragma- é dividido em: anterior/ posterior/ médio;



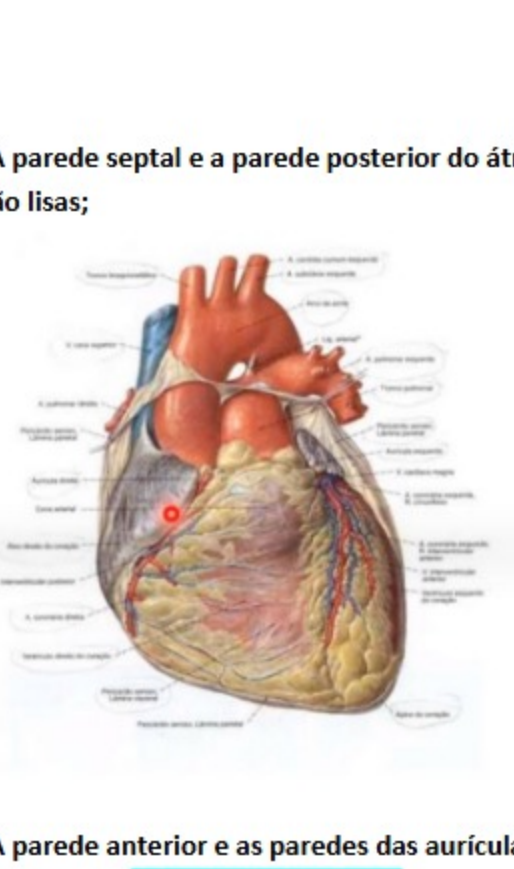
Coração - Face Diafragmática

Vista Posterior-Superior



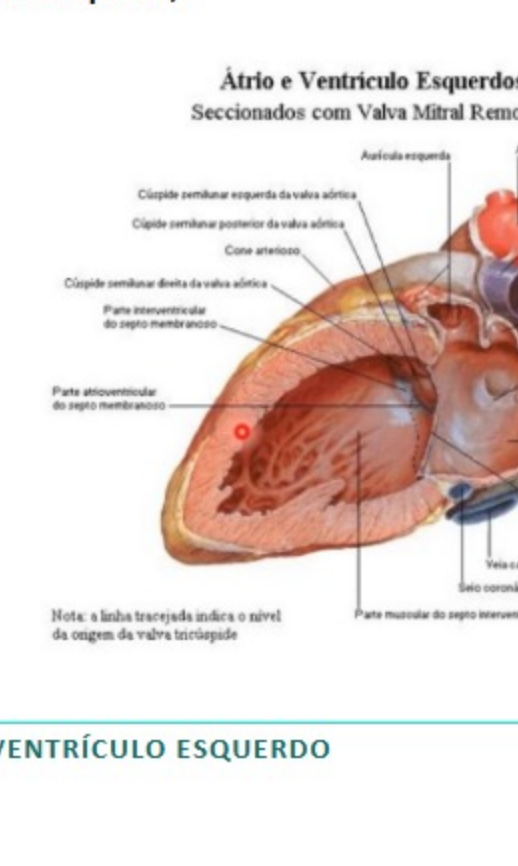
Coração - Face Anterior

Vista Anterior



Coração - Face Anterior

Vista Anterior



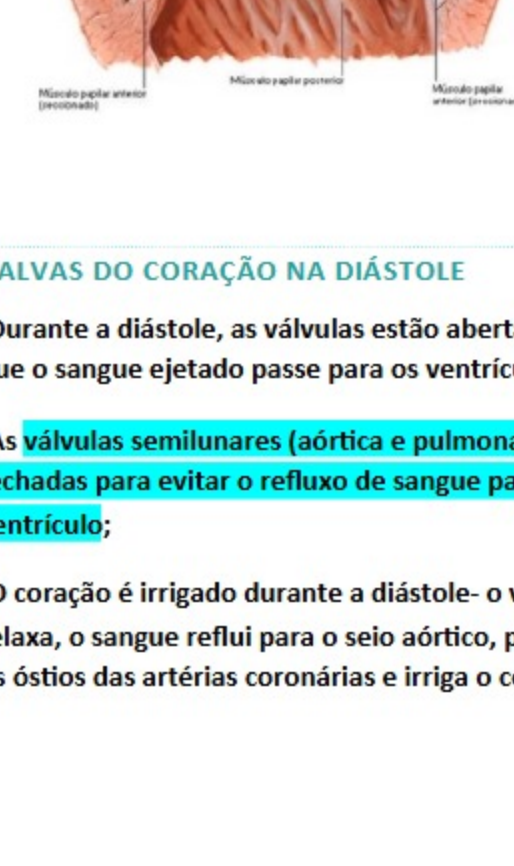
Coração - Face Diafragmática

Vista Posterior-Superior



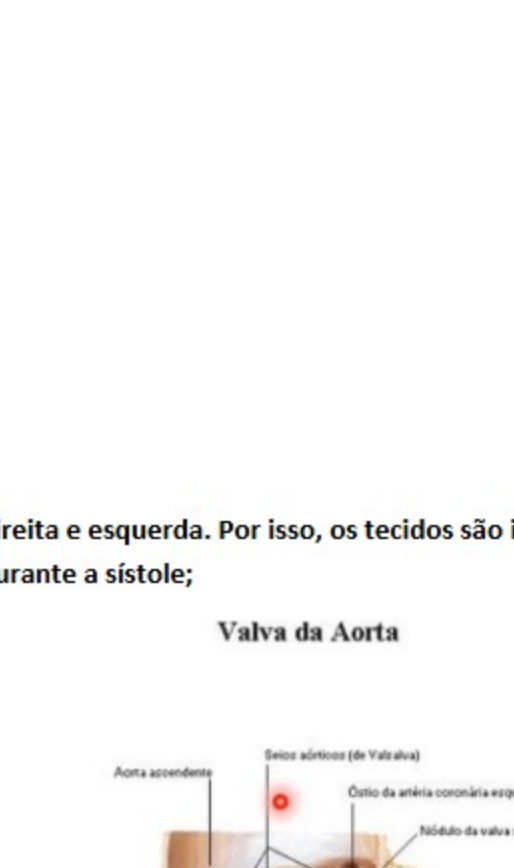
Coração - Face Lateral

Vista Lateral



Coração - Face Medial

Vista Medial



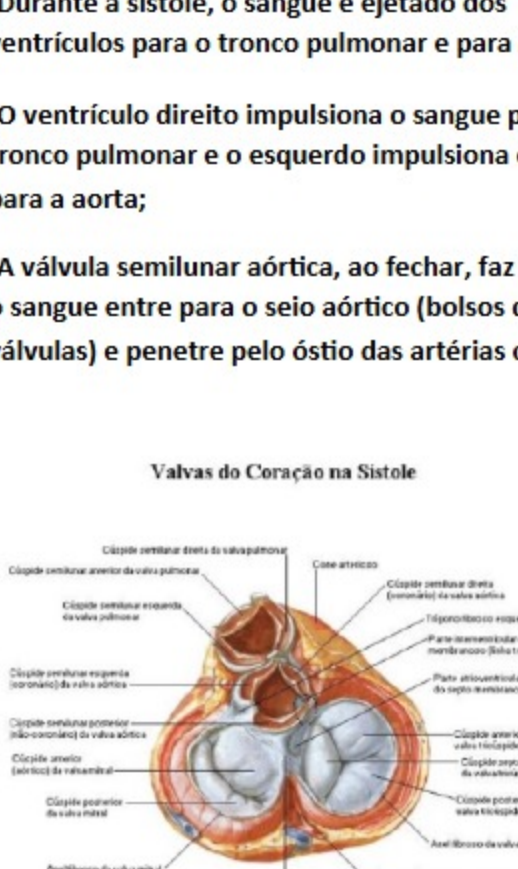
Coração - Face Anterior

Vista Anterior



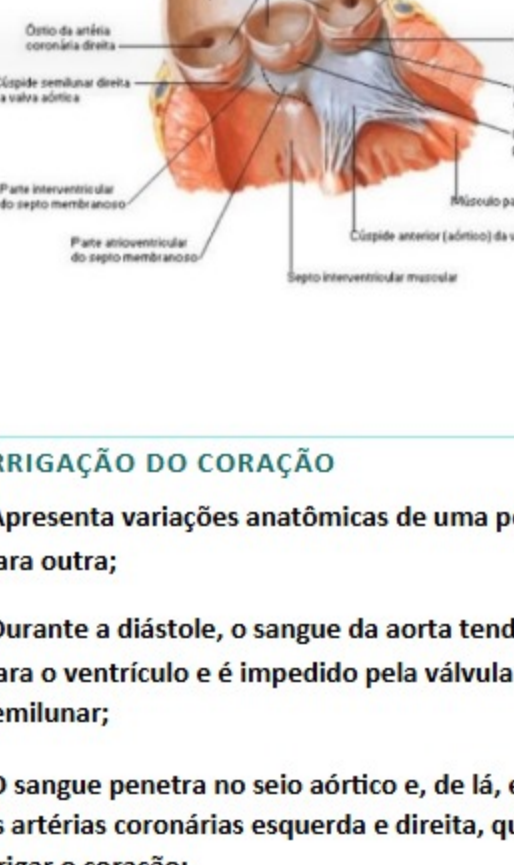
Coração - Face Diafragmática

Vista Posterior-Superior



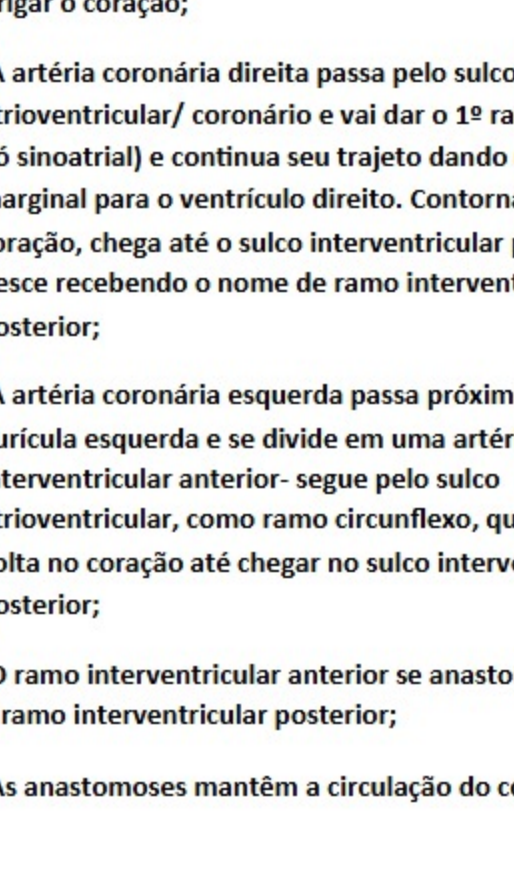
Coração - Face Lateral

Vista Lateral



Coração - Face Medial

Vista Medial



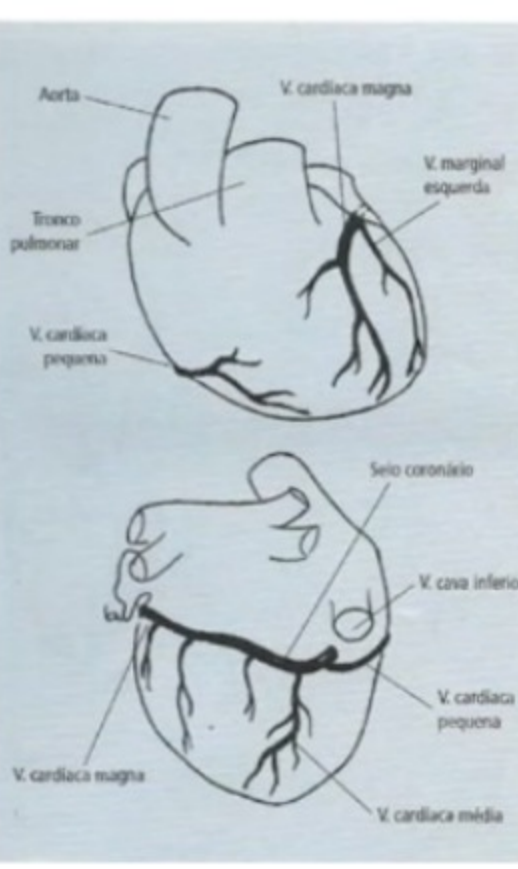
Coração - Face Anterior

Vista Anterior



Coração - Face Diafragmática

Vista Posterior-Superior



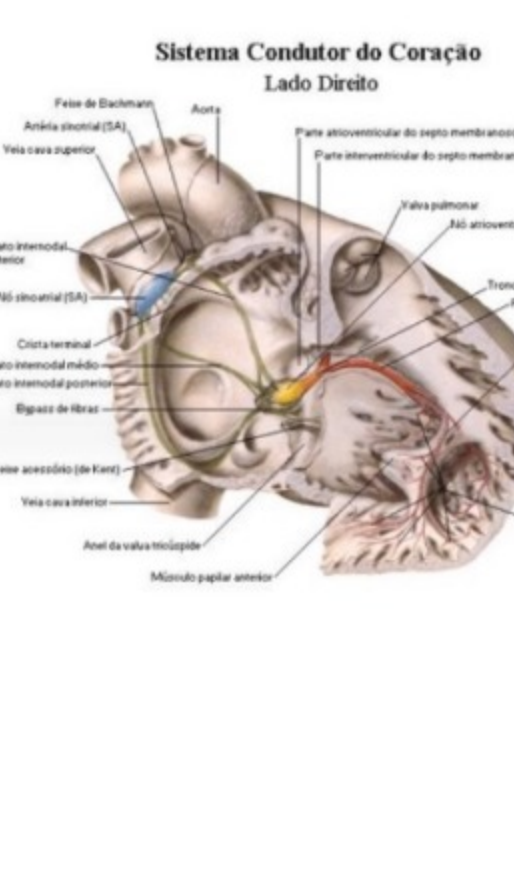
Coração - Face Lateral

Vista Lateral



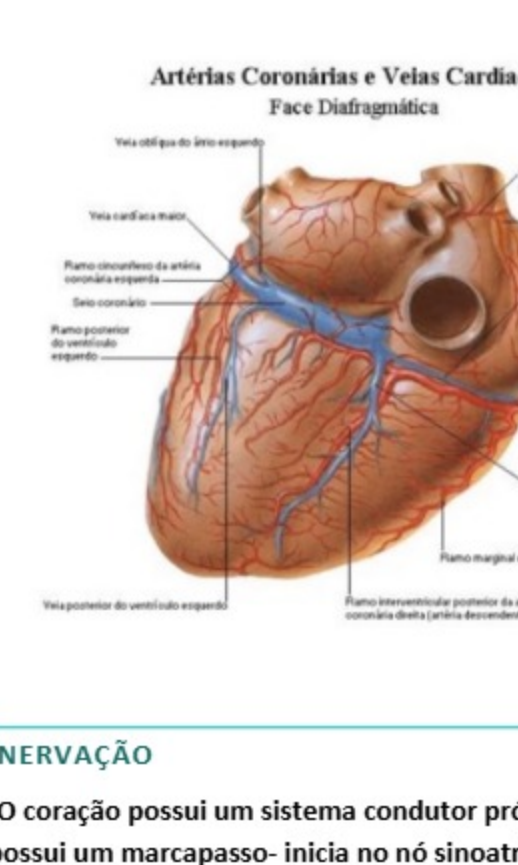
Coração - Face Medial

Vista Medial



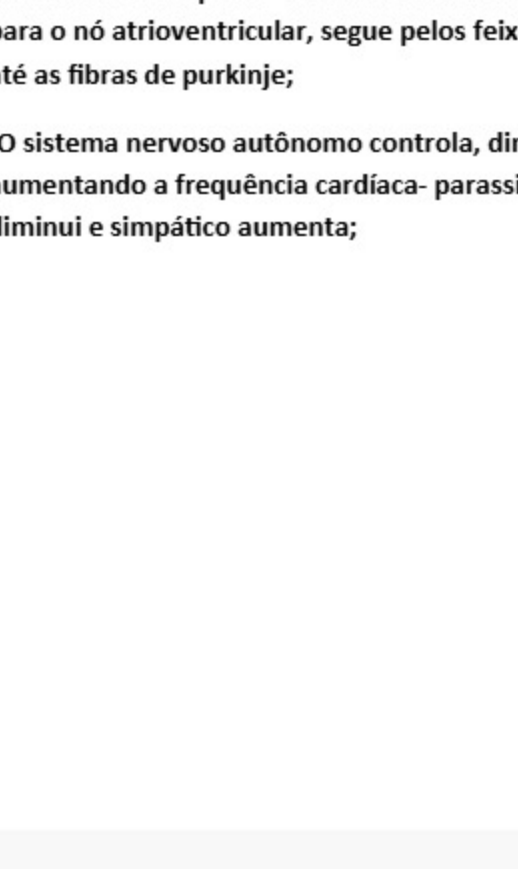
Coração - Face Anterior

Vista Anterior



Coração - Face Diafragmática

Vista Posterior-Superior



Coração - Face Lateral

Vista Lateral



Coração - Face Medial

Vista Medial



pc

Conteúdo

Disciplina

Todos os

PD Cap

Passela

Premium

Seja Pro

Ecosi

Cultura

© 2026